2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年山东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 定义集合运算：$A \odot B = \{z \mid z = xy(x+y), x \in A, y \in B\}$，设集合$A = \{0,1\}$，$B = \{2,3\}$，则集合$A \odot B$ 的所有元素之和为（ ）

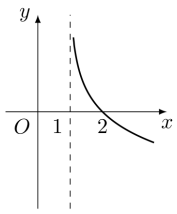
A. 0　　B. 6　　C. 12　　D. 18

【答案】**D**

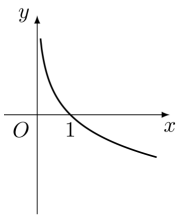
【解析】
当$x = 0$ 时，$z = 0$；当$x = 1$ 时，分别取$y = 2$，3，得到$z = 1 \cdot 2(1+2) = 6$ 和$z = 1 \cdot 3(1+3) = 12$．因此$A \odot B = \{0,6,12\}$，所有元素之和为$0+6+12 = 18$，故选 D.

2. 函数$y = 1 + a^x$（$0 < a < 1$）的反函数的图象大致是（ ）

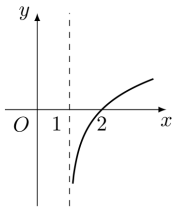
A.



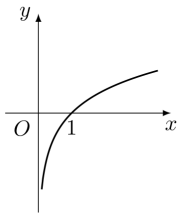
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
由$0 < a < 1$，函数$y = 1 + a^x$ 单调递减，值域为$(1,+\infty)$，且图象经过点$(0,2)$．反函数的图象是原函数图象关于直线$y = x$ 的对称图象，所以反函数的定义域为$(1,+\infty)$，并经过点$(2,0)$，同时仍然单调递减．当$x \to 1^+$ 时，反函数值趋于$+\infty$，故其图象具有竖直渐近线$x = 1$，并经过$(2,0)$，符合选项 A.

3. 设$f(x) = \begin{cases} 2e^{x-1}, & x<2, \\ \log_3(x^2-1), & x \geqslant 2, \end{cases}$ 则不等式$f(x) > 2$ 的解集为（ ）

A. $(1,2) \cup (3,+\infty)$
B. $(\sqrt{10},+\infty)$
C. $(1,2) \cup (\sqrt{10},+\infty)$

D. $(1,2)$

【答案】**C**

【解析】
当$x<2$ 时，$2e^{x-1}>2$ 等价于$e^{x-1}>1$，即$x>1$，所以这一段的解为$(1,2)$. 当$x\geqslant 2$ 时，$\log_3(x^2-1)>2$ 等价于$x^2-1>3^2$，即$x^2>10$. 结合$x\geqslant 2$，得到$x>\sqrt{10}$. 因此原不等式的解集为$(1,2)\cup(\sqrt{10},+\infty)$，故选 C.

4. 在$\triangle ABC$ 中，角A，B，C 的对边分别为a，b，c，已知$A=\dfrac{\pi}{3}$，$a=\sqrt{3}$，$b=1$，则$c=$（ ）

A. 1
B. 2
C. $\sqrt{3}-1$
D. $\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$. 代入$a=\sqrt{3}$，$b=1$，$A=\dfrac{\pi}{3}$，得$3=1+c^2-c$，
即$c^2-c-2=0$，所以$c=2$ 或$c=-1$. 因为边长$c>0$，故$c=2$，选 B.

5. 设向量$\mathbf{a}=(1,-3)$，$\mathbf{b}=(-2,4)$，$\mathbf{c}=(-1,-2)$. 若表示向量$4\mathbf{a}$，$4\mathbf{b}-2\mathbf{c}$，$2(\mathbf{a}-\mathbf{c})$，$\mathbf{d}$ 的有向线段首尾相接能构成四边形，则向量$\mathbf{d}$ 为（ ）

A. $(2,6)$　　B. $(-2,6)$　　C. $(2,-6)$　　D. $(-2,-6)$

【答案】**D**

【解析】
四条有向线段首尾相接构成封闭四边形时，沿四条有向线段走一周，位移和为零向量，因此

$$\mathbf{d}=-4\mathbf{a}-(4\mathbf{b}-2\mathbf{c})-2(\mathbf{a}-\mathbf{c})=-6\mathbf{a}-4\mathbf{b}+4\mathbf{c}$$

由题面给出的坐标，
$-6\mathbf{a}=(-6,18)$，$-4\mathbf{b}=(8,-16)$，$4\mathbf{c}=(-4,-8)$，从而$\mathbf{d}=(-6,18)+(8,-16)+(-4,-8)=(-2,-6)$，故选 D.

6. 已知定义在$\mathbb{R}$ 上的奇函数$f(x)$ 满足$f(x+2)=-f(x)$，则$f(6)$ 的值为（ ）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
由$f(x+2)=-f(x)$，依次取$x=4$，2，0，得

$$f(6)=-f(4)=f(2)=-f(0)$$

奇函数满足$f(0)=0$，所以$f(6)=0$，故选 B.

7. 在给定椭圆中，过焦点且垂直于长轴的弦长为$\sqrt{2}$，焦点到相应准线的距离为1，则该椭圆的离心率为（ ）

A. $\sqrt{2}$
B. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\dfrac{1}{2}$
D. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】

设椭圆的长半轴、短半轴和半焦距分别为a，b，c，则$c^2=a^2-b^2$．过焦点且垂直于长轴的弦为通径，所以

$\frac{2b^2}{a}=\sqrt{2}$，且$\frac{b^2}{c}=1$.

由第二式得$b^2=c$，再由第一式得$c=\frac{a}{\sqrt{2}}$．代入$c^2=a^2-b^2$，得到

$\frac{a^2}{2}=a^2-\frac{a}{\sqrt{2}}$，

所以$a=\sqrt{2}$，$c=1$．因而离心率

$$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选 B.

8. 设$p:x^2-x-20>0$，$q:\frac{1-x^2}{|x|-2}<0$，则p是q的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

因为$x^2-x-20=(x-5)(x+4)$，

所以p的解集为$(-\infty,-4)\cup(5,+\infty)$．令$t=|x|$，则$\frac{1-x^2}{|x|-2}=\frac{1-t^2}{t-2}$.

当$0\le t<1$时，分子为正、分母为负，分式小于0；当$1<t<2$时，分子、分母均为负，分式大于0；当$t>2$时，分子为负、分母为正，分式小于0．另外$t=1$使分子为0，$t=2$使分母为0，均不满足不等式．因此q的解集为$(-\infty,-2)\cup(-1,1)\cup(2,+\infty)$.

由$(-\infty,-4)\cup(5,+\infty)\subset(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$，可知$p$是$q$的充分条件；例如$x=0$满足$q$而不满足$p$，所以$p$不是$q$的必要条件．因此$p$是$q$的充分不必要条件，故选 A.

9. 已知集合$A=\{5\}$，$B=\{1,2\}$，$C=\{1,3,4\}$，从这三个集合各取一个元素构成空间直角坐标系中点的坐标，则确定的不同点的个数为（ ）

A. 33　　B. 34　　C. 35　　D. 36

【答案】**A**

【解析】

先从A，B，C中各取一个数．若B取1，C取1，所得数字为5，1，1，将它们安排到三个坐标位置有$\frac{3!}{2!}=3$种不同点．其余五种取法所得三个数字互不相同，每种都有$3!=6$种安排方法．因此不同点的个数为

$3+5\times6=33$，

故选 A.

10. 已知$\left(x^3-\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{x}}\right)^n$的展开式中第三项与第五项的系数之比为$-\frac{3}{14}$，其中$\mathrm{i}^2=-1$，则展开式中常数项是（ ）

A. $-45\mathrm{i}$　　B. $45\mathrm{i}$

C. -45　　D. 45

【答案】不存在常数项（x^0 的系数为0），四个选项均不正确.

【解析】

在实数范围内，根式和分母要求$x>0$. 二项式展开的通项为

$$T_{r+1}=\mathrm{C}_n^r(-\mathrm{i})^r x^{3(n-r)-\frac{r}{2}}=\mathrm{C}_n^r(-\mathrm{i})^r x^{3n-\frac{7}{2}r}$$

第三项和第五项分别对应$r=2$，4，其系数之比为

$$\frac{\mathrm{C}_n^2(-\mathrm{i})^2}{\mathrm{C}_n^4(-\mathrm{i})^4}=-\frac{\mathrm{C}_n^2}{\mathrm{C}_n^4}=-\frac{3}{14}$$

因此

$$\frac{\mathrm{C}_n^2}{\mathrm{C}_n^4}=\frac{3}{14}\Rightarrow\frac{12}{(n-2)(n-3)}=\frac{3}{14}\Rightarrow(n-2)(n-3)=56$$

整理为$n^2-5n-50=0$，所以$n=10$ 或$n=-5$. 由于第三项和第五项存在，$n\geqslant 4$，故$n=10$.

此时常数项应满足

$$3n-\frac{7}{2}r=0\Rightarrow r=\frac{6n}{7}=\frac{60}{7}$$

但二项式展开中的项指标r 必须是整数，且$0\leq r\leqslant 10$，所以没有任何一项的x 的指数为0. 再令$t=\sqrt{x}>0$，则$\left(x^3-\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{x}}\right)^{10}=t^{-10}\left(t^7-\mathrm{i}\right)^{10}$，其各项的$t$ 的指数为$60-7r$，也没有0，与上述结果一致. 因此展开式不存在常数项，即x^0 的系数为0，题面给出的四个选项均不正确.

11. 某公司招收男职员x 名，女职员y 名，x 和y 须满足约束条件

$\begin{cases}5x-11y\geqslant -22,\\ 2x+3y\geqslant 9,\\ 2x\leqslant 11\end{cases}$，则$z=10x+10y$ 的最大值是（ ）

A. 80　　B. 85　　C. 90　　D. 95

【答案】**C**

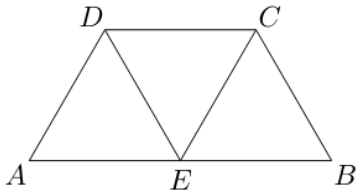
【解析】

因为x，y 表示人数，所以为非负整数. 由$2x\leqslant 11$，得$x\leqslant 5$. 又由第一条约束，

$11y\leqslant 5x+22\leqslant 47$，故$y\leqslant 4$. 因而$z=10(x+y)\leqslant 10(5+4)=90$.

取$x=5$，$y=4$ 时，三条约束分别成立，且$z=90$，所以最大值为90，故选 C.

12. 如图，在等腰梯形$ABCD$ 中，$AB=2DC=2$，$\angle DAB=60°$，E 为AB 的中点，将$\triangle ADE$ 与$\triangle BEC$ 分别沿ED，EC 向上折起，使A，B 重合于点P，则三棱锥$P-DCE$ 的外接球的体积为（ ）



A. $\frac{4\sqrt{3}\pi}{27}$

B. $\frac{\sqrt{6}\pi}{8}$

C. $\frac{\sqrt{6}\pi}{8}$

D. $\frac{\sqrt{6}\pi}{24}$

【答案】C

【解析】

由$AB=2$，$DC=1$，且梯形为等腰梯形，过D，C 分别向AB 作垂线，则每侧的水平差为$\frac{1}{2}$. 由$\angle DAB=60°$，得

$AD=BC=\frac{\frac{1}{2}}{\cos 60°}=1$.

又$AE=BE=1$，由余弦定理

$DE^2=AD^2+AE^2-2\cdot AD\cdot AE\cos 60°=1$，同理$CE=1$. 所以折叠前$\triangle ADE$ 和$\triangle BEC$ 都是边长为1 的等边三角形，且$DC=DE=CE=1$.

折叠后，长度保持不变，且A，B 重合于P，从而$PD=PE=PC=1$. 因此$P-DCE$ 的六条棱均为1，是正四面体.

正四面体棱长为1 时，外接球半径为$R=\frac{\sqrt{6}}{4}$，故外接球体积为

$$\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{6}}{4}\right)^3=\frac{\sqrt{6}\pi}{8}$$

故选 C.

填空题

13. 若$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n}\left(\sqrt{n+a}-\sqrt{n}\right)}=1$，则常数$a$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】

由于分母含有a，必有$a\neq 0$. 有理化分母，得

$$\frac{1}{\sqrt{n}\left(\sqrt{n+a}-\sqrt{n}\right)}=\frac{\sqrt{n+a}+\sqrt{n}}{a\sqrt{n}}=\frac{\sqrt{1+\frac{a}{n}}+1}{a}$$

令$n\to\infty$，极限为$\frac{2}{a}$. 由题设$\frac{2}{a}=1$，所以$a=2$.

14. 已知抛物线$y^2=4x$，过点$P(4,0)$ 的直线与抛物线相交于$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点，则$y_1^2+y_2^2$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】32

【解析】

直线$y=0$ 只与抛物线交于顶点，不能给出两个交点，故所考虑的直线均可写成$x=4+ky$. 代入$y^2=4x$，得

$y^2-4ky-16=0$.

其两个根为y_1，y_2，所以

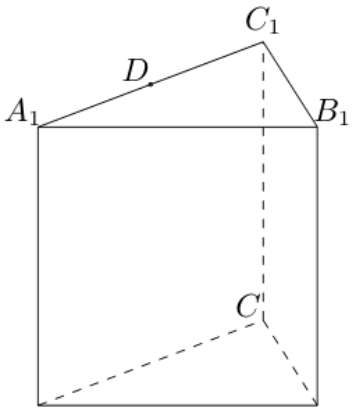
$y_1+y_2=4k$，$y_1y_2=-16$.

因此

$$y_1^2+y_2^2=(y_1+y_2)^2-2y_1y_2=16k^2+32\geqslant 32$$

当$k=0$ 时，直线为$x=4$，与抛物线交于$(4,4)$，$(4,-4)$，等号成立，故最小值为32.

15. 如图，已知在正三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$的所有棱长都相等，D是A_1C_1的中点，则直线AD与平面B_1DC所成角的正弦值为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{4}{5}$

【解析】

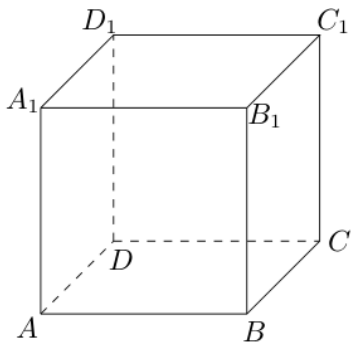
设棱长为1，建立空间直角坐标系，取$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$A_1=(0,0,1)$，$B_1=(1,0,1)$，$C_1=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$. 于是$D=\left(\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},1\right)$，$\overrightarrow{AD}=\left(\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},1\right)$.

取平面B_1DC内的两个方向向量$\overrightarrow{CB_1}=\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$，$\overrightarrow{CD}=\left(-\frac{1}{4},-\frac{\sqrt{3}}{4},1\right)$. 它们的一个法向量可取$\mathbf{n}=\left(\sqrt{3},3,\sqrt{3}\right)$，且$|\mathbf{n}|=\sqrt{15}$，$|\overrightarrow{AD}|=\frac{\sqrt{5}}{2}$，$\overrightarrow{AD}\cdot\mathbf{n}=2\sqrt{3}$. 设直线$AD$与平面$B_1DC$所成角为$\theta$，则

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{AD}\cdot\mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AD}||\mathbf{n}|}=\frac{2\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{5}}{2}\sqrt{15}}=\frac{4}{5}$$

16. 下列四个命题中，真命题的序号有 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的序号）

1. (1) 将函数$y=|x+1|$的图象按向量$\mathbf{v}=(-1,0)$平移，得到的图象对应的函数表达式为$y=|x|$；
2. (2) 圆$x^2+y^2+4x+2y+1=0$与直线$y=\frac{1}{2}x$相交，所得弦长为2；
3. (3) 若$\sin(\alpha+\beta)=\frac{1}{2}$，$\sin(\alpha-\beta)=\frac{1}{3}$，则$\tan\alpha\cot\beta=5$；
4. (4) 如图，已知正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$，P为底面$ABCD$内一动点，P到平面AA_1D_1D的距离与到直线CC_1的距离相等，则P点的轨迹是抛物线的一部分.



【答案】③、④

【解析】

命题① 中，图象向量平移$(-1,0)$ 后，点$(u,|u+1|)$ 变为$(u-1,|u+1|)$，令$x=u-1$，新函数为$y=|x+2|$，不是$y=|x|$，所以命题① 是假命题.

命题② 中，圆可化为$(x+2)^2+(y+1)^2=4$，

圆心为$(-2,-1)$，半径为2. 圆心满足$y=\frac{1}{2}x$，所以该直线过圆心，所得弦为直径，长度为4，不是2，故命题② 是假命题.

命题③ 中，

$2\sin\alpha\cos\beta=\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)=\frac{5}{6}$，

$2\cos\alpha\sin\beta=\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)=\frac{1}{6}$.

因此$\tan\alpha\cot\beta=\frac{\sin\alpha\cos\beta}{\cos\alpha\sin\beta}=\frac{\frac{5}{12}}{\frac{1}{12}}=5$，

故命题③ 是真命题.

设正方体棱长为a，取底面坐标$A=(0,0)$，$B=(a,0)$，$C=(a,a)$，$D=(0,a)$，令$P=(x,y)$. 点P 到平面AA_1D_1D 的距离为x，到直线CC_1 的距离为$\sqrt{(x-a)^2+(y-a)^2}$. 相等时

$$x^2=(x-a)^2+(y-a)^2\Leftrightarrow(y-a)^2=2ax-a^2$$

这是抛物线方程的一部分，故命题④ 是真命题. 所以真命题的序号为③，④.

解答题

17. 已知函数$f(x)=A\sin^2(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$，$0<\varphi<\frac{\pi}{2}$），且$y=f(x)$ 的最大值为2，其图象相邻两对称轴间的距离为2，并过点$(1,2)$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 设函数$f(x)=ax-(a+1)\ln(x+1)$，其中$a\geq-1$，求$f(x)$ 的单调区间.

【解析】

函数定义域为$(-1,+\infty)$，且$f'(x)=a-\frac{a+1}{x+1}=\frac{ax-1}{x+1}$.

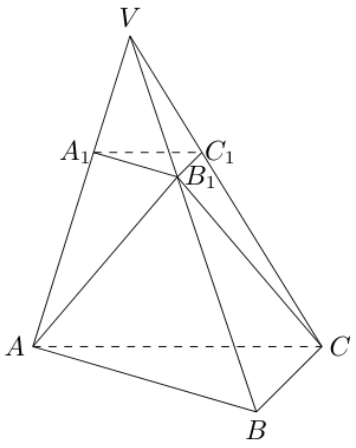
当$-1\leqslant a\leqslant 0$ 时，对任意$x>-1$，都有$ax-1<0$，而$x+1>0$，所以$f'(x)<0$，函数在$(-1,+\infty)$ 上单调递减.

当$a>0$ 时，$f'(x)=0$ 的唯一解为$x=\frac{1}{a}$，并且在$\left(-1,\frac{1}{a}\right)$ 上$f'(x)<0$，在$\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$ 上$f'(x)>0$.

因此当$a>0$ 时，函数在$\left(-1,\frac{1}{a}\right)$ 上单调递减，在$\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$ 上单调递增.

19. 如图，已知平面$A_1B_1C_1$ 平行于三棱锥$V-ABC$ 的底面ABC，等边$\triangle AB_1C$ 所在平面与底面ABC 垂直，且$\angle ACB=90^\circ$，设$AC=2a$，$BC=a$.

1. (1)
2. (2)



【解析】

建立直角坐标系，令$C=(0,0,0)$，$A=(2a,0,0)$，$B=(0,a,0)$. 因为$\triangle AB_1C$ 为边长$2a$ 的等边三角形，且其所在平面垂直于底面，所以可取$B_1=(a,0,\sqrt{3}a)$.

1. (1)
2. (2)

20. 袋中装有标有数字1，2，3，4，5 的小球各2 个，从袋中任取3 个小球，按3 个小球上最大数字的9 倍计分，每小球被取出的可能性都相等，用ξ 表示取出的3 个小球上的最大数字，求：

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

21. 双曲线C 与椭圆$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$ 有相同的焦点，直线$y=\sqrt{3}x$ 为C 的一条渐近线.

1. (1)

【解析】

1. (1)

22. 已知$a_1=2$，点(a_n,a_{n+1}) 在函数$f(x)=x^2+2x$ 的图象上，其中$n=1$，2，3，….

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)